

文章编号:1000-8934(2024)12-0104-07

DOI:10.19484/j.cnki.1000-8934.2024.12.004

迈克尔逊-莫雷实验与狭义相对论的关系

房宇新

(明尼苏达大学 科学技术医学史系, 明尼阿波利斯 MN 55455)

摘要:1887年,迈克尔逊和莫雷利用干涉仪测量两条相互垂直的光线的光速差值,在误差范围内,干涉条纹的移动为零。这表明,地球相对于以太静止且光速恒定不变,它们与经典物理学的以太理论和速度叠加原理相矛盾。这两层矛盾可以分别导出狭义相对论的两条核心原理——相对性原理和光速不变原理。也就是说,迈克尔逊-莫雷实验已经为狭义相对论的创立提供了充足的条件。通过详细考察爱因斯坦的论文、书信和演讲,可以确定爱因斯坦至少在1902年就已经了解迈克尔逊-莫雷实验,但是该实验对于爱因斯坦创立狭义相对论的影响却是微小而间接的。随着以太漂移实验数量的增加,以迈克尔逊-莫雷实验为核心形成的以太漂移为零的文化背景,对爱因斯坦创立狭义相对论起到了至关重要的作用。

关键词:以太;光速;绝对空间;迈克尔逊-莫雷实验;狭义相对论

中图分类号:N031 **文献标识码:**A

一、引言

1900年4月27日,开尔文勋爵(Lord Kelvin)在英国皇家学会上发表了题为《在热和光动力学理论上空的19世纪乌云》的演讲:“动力学理论认为热和光都是一种运动模式,现在这一理论的优美和清晰被两朵乌云遮蔽得黯然失色。第一朵乌云随着光的波动理论而出现,并由菲涅尔和托马斯·杨给出了不同的理论解释。”^[1]这里,开尔文所说的“第一朵乌云”是迈克尔逊-莫雷实验的“零结果”与以太理论之间的不一致,这朵乌云在5年后诞生了不同于经典世界观的电动力学——狭义相对论。

在从1881年开始进行的一系列实验中,美国实验物理学家迈克尔逊(Albert Michelson)未能检测到地球与以太之间的相对运动。根据经典物理学理论,在相对于静止以太运动的地球上测量,光速无论如何会有一些微小的变化。具体来说,地球在每相隔6个月的两段时间里,绕着太阳朝两个相反的方向运动,所以,将静止的以太作为参考系,同一光束在前6个月应该与地球的运动方向相同,而在另外6个月应该与地球的运动方向相反,这种运动引

起的差异可以通过干涉条纹观测出来。然而,迈克尔逊与莫雷(Edward Morley)反复进行了极其精密的实验,却一再得到否定的结果。回顾来看,这项实验的“失败”应该不难引出爱因斯坦(Albert Einstein)的狭义相对论,因为迈克尔逊-莫雷实验的“零结果”能够用光速不变的特性轻易地加以说明。所以在20世纪,很多物理学家和科学史家都认为“狭义相对论基本上可以看作是对于迈克尔逊实验的概括与总结”^[2]。

然而,在1905年发表的《论运动物体的电动力学》中,爱因斯坦并没有提到迈克尔逊-莫雷实验。尽管在1905年之后,他曾多次提起这项实验,但在不同时期对于迈克尔逊-莫雷实验的回忆却不同。例如,爱因斯坦于1922年在日本京都大学发表演讲,他提到在学生时代就知道迈克尔逊-莫雷实验。与之相反,在1950年香克兰(Robert Shankland)的采访中,他却说他在1905年之后才知道这项实验。所以,我们很难通过爱因斯坦的回忆来考察他在创立狭义相对论之前是否知道迈克尔逊-莫雷实验。幸运的是,爱因斯坦在1898年至1902年期间与未婚妻米列娃(Mileva Marić)交换的51封书信为这一问题提供了线索,书信中的直接和间接证据表明爱因斯坦至少在1902年就已经了解到迈

收稿日期:2024-3-11

作者简介:房宇新(1999—),河北唐山人,明尼苏达大学科学史博士研究生,主要研究方向:物理学史与爱因斯坦研究。

克尔逊 - 莫雷实验。基于这些一手文献,本文研究迈克尔逊 - 莫雷实验与爱因斯坦创立狭义相对论的科学史关系。

首先,本文简要介绍经典世界观的“以太”理论与光行差现象。其次,梳理迈克尔逊 - 莫雷实验并阐述 19 世纪末物理学家对于“零结果”的争论。再次,详细考察爱因斯坦的论文、书信和演讲,确定爱因斯坦在创立狭义相对论之前是否了解迈克尔逊 - 莫雷实验,并分析迈克尔逊 - 莫雷实验在他的思考之中占据什么样的位置。最后,以库恩(Thomas Kuhn)的科学革命理论为参照,探讨作为文化背景的迈克尔逊 - 莫雷实验对于爱因斯坦创立狭义相对论的意义。

二、“以太”理论与光行差现象

关于“以太”的理论可以追溯到古希腊时期的亚里士多德(Aristotle),他以月球天球层为界,将宇宙分为月下天和月上天。月下天由土、水、气、火 4 种元素构成,元素结合与分解形成了物质的生灭变化;相形之下,月上天只由一种元素构成——轻而透明的以太。纯净的以太弥散于整个宇宙,不会结合或分解,所以天界永恒不变,高贵而完美。在 17 世纪,以太作为天体之间连续不断的能量转换和光的传播的媒质,被笛卡尔(René Descartes)首先引入自然科学。由此出现的问题是:无处不在的以太与物质之间存在着怎样的联系?以太自身具有怎样的物理性质?基于对这些问题的思考,科学家仍在 17 世纪至 19 世纪末纷纷提出了各自的以太理论。

笛卡尔将以太引入自然科学源于他对物质和空间的哲学思考。在他看来,物质的本质属性在于广延与物体同一,“虚空”不仅在现实中不可能,甚至是一种语词本身的矛盾。所以,笛卡尔认为以太充满于星际之间,由紧密堆积的球形颗粒构成,具有透明且不可见的物理性质。和笛卡尔一样,牛顿(Isaac Newton)也“不承认有据说使引力发生作用的绝对虚空即无的存在”^[3],并且将弥散于星际之间的以太引入了“月下世界”。他认为,无处不在的以太布满了所有自然物体的空隙,具有高强度的弹性力,是物质聚合成形的原因。^[4]

光行差现象的发现成为科学家进一步建构以太理论的主要关注点。1725 年,天文学家布拉德雷

(James Bradley)对天龙座 γ 星进行了为期一年的观测,他发现“星光在 1725—1726 年冬天时不断南移,而到了第二年夏天,星光逐渐北移恢复到最初的位置。这一现象不能以视差来解释,布拉德雷猜测这是光的逐渐传播所致”^[5]。由于恒星与地球之间的距离极其遥远,所以恒星的星光传播到地球可以近似看作平行光。星光将以太作为传播媒质,相对于以太静止。如果地球也相对于以太静止,地球上的望远镜只需以固定的倾角指向天体,就可以观测到目标恒星。然而,在实际的观察中,望远镜的倾角必须随着地球运动方向的变化而做出相应的调整,才能使星光落入镜筒。这一效应被称为光行差现象,它表明地球在以太中穿行,与以太之间存在着相对运动。

基于以太与地球之间的运动关系,科学家在 19 世纪纷纷赋予了以太相关的物理性质。1804 年,托马斯·杨(Thomas Young)提出:“光以太弥漫在所有的物质之中,几乎不受到阻力,就像风从丛林中穿过。”^[6]杨通过双缝干涉实验证明光在本质上是一种波,并且提出横波假说来解释光的偏振现象。然而,如果光是一种横波,以太应该是弹性很强的固体,那么天体在其中运行为何不会受到阻碍呢?为了解决这个问题,斯托克斯将以太与石蜡、沥青等胶质物相类比,从而说明以太既具有足够的硬度来传播光的横向振动,同时又具备流体的性质,所以不会阻碍天体运行。

在 19 世纪末,无处不在的以太成为光、热和电磁波的传播媒质,相对于“绝对空间”静止。全部的以太构成了绝对静止的“以太系”,是所有运动的理想参考系。任何一个物理世界的“事件”都可以用坐标系中的一组时空坐标来描述。一个事件在数学上表示为时间上的一瞬与空间上的一点的集合,所有事件的集合就是时空。根据相对性原理,两个惯性系之间的时空坐标变换可以按照伽利略变换导出,每一则物理定律在惯性系之中都具有相同的数学表达形式。这幅关于物理世界的统一的认识图景,被称为物理学的经典世界观。它在 19 世纪末提供了一种对于物理世界的全局认识,承诺了物理学对于自然的根本理解。

三、迈克尔逊 - 莫雷实验

光行差现象表明,地球在以太中穿行,与以太

之间存在着相对运动。这种相对运动在理论上可以通过光学的方法来测量,如果地球相对于以太的运动速度是 v ,那么测量到的光速应该存在从 $(c-v)$ 到 $(c+v)$ 的变化。然而,直到19世纪下半叶,还没有一个实验能够准确地测量光速的相对变化,因而不能证明以太的存在,从精度不高的一阶实验中得到的都是与经典理论相矛盾的结果。

与此同时,经典力学在18、19世纪取得了辉煌的成就,使牛顿的研究纲领经历了高度的确证。因而在19世纪后期的科学家看来,物理学已经非常完善,关于宇宙的核心定律已经了如指掌,科学的使命也即将走向终结。尤其在光学领域,实验物理学家迈克尔逊就持有这样的观点:“可以肯定地说,我们对于光学中比较重要的现象和定律,以及光学应用的重要途径已经了解得非常透彻,而且不需要进一步的研究和探索。”^[7]当理论达到了极高的完成度时,测量科学就会显示出它的重要性。迈克尔逊说:“定量的结果比定性的工作更为重要,未来的物理学真理将在小数点后第六位处寻找。”^[8]正是基于这样的观念,迈克尔逊设计光学干涉仪,与莫雷合作进行地球相对于以太运动的光行差实验。

1881年4月,迈克尔逊利用相互垂直的两束光线产生的干涉条纹来比较光速的差异。他将实验仪器朝北、东、南、西四个方向分别放置,记录了四组实验数据,每组实验数据测量10-12次。然而,出乎意料的是,干涉条纹的位移远远小于理论预期值。他最终计算出的干涉条纹位移的平均值为0.001和0.008,与预期值0.08相比,这只能被视为实验误差。迈克尔逊不得不承认:

对于实验结果的解释是,干涉条纹没有明显的位移。因此,可以得出一个必然的结论:关于静止以太的假设是错误的。这一结论与迄今为止普遍接受的关于光行差现象的解释直接矛盾,该解释以地球在静止的以太中运动为前提。^[9]

面对这样的实验结果,迈克尔逊非常失望,他暂时放下了这项研究,继续从事之前的光速测量实验。

1881年,迈克尔逊从航海事务所辞职,担任克利夫兰新成立的凯斯应用科学学院的物理学教授,并在那里与邻近的西方储备大学的化学教授莫雷相识。莫雷不仅是一名杰出的化学家,而且精通数学和物理。1887年,迈克尔逊与莫雷合作,在克利夫兰重新进行实验。基于在第一次

实验中遇到的困难,他们对仪器做了更为精密的调整。虽然这次实验数据的浮动比1881年实验小了很多,但是他们最终得到的干涉条纹位移却小于0.01,而理论的预期值为0.4。“实际的位移小于预期值的二十分之一,并且很可能小于四十分之一。由于位移与速度的平方成正比,所以地球和以太的相对速度可能小于地球轨道速度的六分之一。”^[10]面对实验的“零结果”,迈克尔逊和莫雷不得不指出它与已有的以太理论之间的深刻矛盾:

基于以上实验,我们可以肯定,如果地球与以太之间存在任何相对运动,那么它一定非常小,以至于可以完全否定菲涅尔对光行差的解释。斯托克斯的光行差理论假设地球相对于地表以太静止,并且仅要求相对速度具有速度势即可。但是洛伦兹认为这些条件并不相容,同时提出了一个修正方案,将斯托克斯和菲涅耳的部分思想结合在一起,假设存在一个速度势和菲涅耳系数。如果现在可以根据目前的工作得出地球相对于表面以太静止的结论,那么根据洛伦兹的说法,就不会有速度势,所以他的理论也失败了。^[10]

“零结果”让迈克尔逊大失所望。他认为,这次的实验不具有任何重要意义,唯一的意义就在于他设计出了一个灵敏的干涉仪。^[11]因此,他放弃了在实验报告中写下的承诺,“连续三个月每五天进行六小时测量,以便消除所有的不确定因素”^[10],用干涉仪去做其他的实验了。

尽管迈克尔逊-莫雷实验的“零结果”在不同程度上否证了经典世界观的以太理论,但是,作为经典物理学研究纲领的“硬核”,以太在当时物理学家的头脑中根深蒂固,大部分物理学家对于以太的存在仍然深信不疑。所以,当面对这些矛盾时,许多杰出的物理学家开始“拯救现象”,增加辅助性假说以保护以太理论不会遭受批判。1889年,爱尔兰物理学家菲兹杰拉德(George FitzGerald)提出“收缩假说”,他认为:“唯一可以调和这一矛盾的假说是,物体的长度将会根据它们通过以太的速度与光速之比的平方而发生改变。”^[12]1892年,洛伦兹(Hendrik Lorentz)也独立地提出收缩假说:“我终于想出了唯一一个能够协调(迈克尔逊-莫雷)实验结果与菲涅尔理论之间的矛盾的方法:假设固体上两点的连线,如果最初与地球运动的方向平行,那么当它旋转90°之后就不再与原来的长度相等了。”^[13]洛伦兹认为,运动物体在其运动方向上会发生 $v^2/2c^2$

的收缩,从而抵消了地球相对于以太运动带来的光程变化。1895年,洛伦兹给出了长度收缩公式: $l' = l \sqrt{1 - v^2/c^2}$,他将运动物体长度的收缩视为真实的物理现象,并将其归因于分子间力的作用。^[14]1904年,洛伦兹通过对应状态定理引入不同于伽利略的时空变换,对收缩假说给出了更加精确的数学解释: $x' = (x - vt)/\sqrt{1 - v^2/c^2}$, $y' = y$, $z' = z$, $t' = (t - vx/c^2)/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。与伽利略变换不同的是,这一变换并非两个惯性系之间的变换,而是惯性系相对于绝对空间的变换。^[15]通过这一变换公式,洛伦兹能够在 v/c 的各阶精度上精准地计算出物体穿过以太的一切收缩效应。这不仅保护了以太理论,而且解释了迈克尔逊 - 莫雷实验的“零结果”。

与洛伦兹解决矛盾的方式不同,彭加勒(Henri Poincaré)在接受实验“零结果”的前提下,提出了一个能够解释实验现象的普遍性原理:“无论使用什么方法,永远只能揭示出相对速度;我意指某些物体相对于其他物体的速度。事实上,如果光源和观察仪器在地球上并参与地球的运动,那么实验结果总是相同的,不管仪器相对于地球轨道运动的取向是什么。”^[16]也就是说,在任何情况下,我们都不能测出物体相对于绝对空间的运动速度,只能测量物体之间的相对运动速度。此外,彭加勒在《时间的测量》一文中还提出了一条极具创造性的建议:将光速在所有运动方向上都相同设置为一条公设,否则光速将无法测量。^[17]

回顾来看,洛伦兹和彭加勒都已经非常接近狭义相对论,然而他们并没有走出经典物理学的框架。虽然“洛伦兹变换”是狭义相对论的核心方程,但是其物理含义却与狭义相对论不同。对于洛伦兹而言,变换中的空间变量并不是观测者实际测量的对应量,时间变量也不是运动参考系中的物理时间。因此,作为精确解释“洛伦兹收缩”的数学工具,“洛伦兹变换”不具有任何物理意义。彭加勒的真知灼见与爱因斯坦在狭义相对论中提出的“相对性原理”和“光速不变原理”如出一辙,然而他的局限性在于,他一直承认以太的存在并接受其动力学效应。而且,他从未将这些想法在逻辑上组成一个前后一贯的理论,这个理论可以坚决摒弃以太和绝对时间,并根据不需要参照“以太系”的相对性原理来导出新的电动力学。

四、迈克尔逊 - 莫雷实验与狭义相对论的关系

迈克尔逊 - 莫雷实验的“零结果”撼动了经典物理学体系的最基本原则,它与经典世界观之间存在着两层矛盾。第一,光行差现象表明地球在以太中穿行,而实验的“零结果”表明地球相对于以太静止。第二,当光线的传播与地球相对于以太的运动方向平行时,往返的光速应该有从 $(c - v)$ 到 $(c + v)$ 的变化,但是迈克尔逊 - 莫雷实验并没有测量到这一变化。这两层矛盾可以分别导出狭义相对论的两条公理:“相对性原理”和“光速不变原理”。也就是说,迈克尔逊 - 莫雷实验为狭义相对论的诞生提供了充足的前提条件。然而,爱因斯坦在他1905年发表的《论运动物体的电动力学》中并没有明确提及迈克尔逊 - 莫雷实验。为了理清这二者之间的关系,我们需要详细考察爱因斯坦在创立狭义相对论之前是否了解迈克尔逊 - 莫雷实验,以及迈克尔逊 - 莫雷实验在他的思考之中占据什么样的位置。

1. 爱因斯坦对迈克尔逊 - 莫雷实验的回忆

我们首先通过以下两则文献,来看爱因斯坦在晚年如何回忆迈克尔逊 - 莫雷实验:

1.《关于迈克尔逊实验、相对论起源等问题的谈话——1950年2月4日香克兰访谈爱因斯坦》

当我问爱因斯坦是如何了解到迈克尔逊 - 莫雷实验的,他告诉我他通过洛伦兹的著作知道它,但是该实验只有在1905年之后才引起他的注意!他说:“否则,我会在我的论文中提到它。”^[18]

2.《致克利夫兰物理学会迈克尔逊诞辰纪念会的信》

我通过洛伦兹的运动物体电动力学的决定性研究(1895年)而了解到迈克尔逊 - 莫雷实验。在创立狭义相对论之前,我就已经非常熟悉洛伦兹的这一研究了。洛伦兹关于以太静止的基本假设在我看来并不能令人信服,因为它导致对迈克尔逊 - 莫雷实验的解释看起来像是人为添加的,非常不自然。^[19]

第一则文献是凯斯西储大学的香克兰教授在1950年2月4日对爱因斯坦的采访。据爱因斯坦回忆,他通过洛伦兹的论文了解到迈克尔逊 - 莫雷实验,时间是在1905年之后。第二则文献是爱因斯坦在1952年12月发表于《自然》周刊的纪念迈克尔逊诞

辰一百周年的贺信,他同样提到由洛伦兹的论文而了解迈克尔逊-莫雷实验,而时间却是在1905年之前。仅仅相隔两年,爱因斯坦的回忆却截然相反。这表明,爱因斯坦在晚年对于该实验的回忆非常凌乱,并不可靠。因此,我们很难通过爱因斯坦晚年的回忆来判断他是否在创立狭义相对论之前知道迈克尔逊-莫雷实验。

然而,爱因斯坦早些时候的回忆并非如此。1922年12月24日,爱因斯坦在日本京都大学作了题为《我是如何创造相对论的》即席演讲。在这次演讲中,爱因斯坦提到,他在学生时代就已经知道迈克尔逊-莫雷实验及其“零结果”,而且正是这个实验引导他创立了狭义相对论:

当我在学生时代想到这个问题时,我就知道迈克尔逊实验的新奇结果。我很快得出结论,如果我们承认迈克尔逊实验的“零结果”是事实的话,那么地球相对于以太运动的概念就是错误的。这是把我引向狭义相对论的第一条道路。^[20]

然而,相当多的争议集中于演讲的翻译和记录上。爱因斯坦用德语发表了这次即席演讲,由东京大学物理学教授石原(Jun Ishiura)口译。石原于1912年至1914年在爱因斯坦的指导下从事研究工作,具备良好的德语能力。石原仔细做了演讲记录,并于1923年发表了详细笔记。这篇仅存的记录分别被奥加华(Tomohiro Ogawa)于1979年和小野善政(Yoshimasa Ono)于1982年由日文翻译为英文,这些译文都指明了迈克尔逊-莫雷实验对于爱因斯坦的直接影响。但是,二人的翻译受到了板垣良一(Ryoichi Itagaki)的批评,他指出日文中虚拟语气的可能性,并将以上段落翻译为:“当我在学生时代想到这个问题时,如果我已经知道了迈克尔逊实验的新奇结果并将其视为事实,我可能会本能地意识到,地球相对于以太运动的概念是错误的。”^[21]然而,其他学者对这一翻译的准确性尚未认同。由于爱因斯坦的即席演讲用德文发表,并由日文记录,所以我们现在很难了解爱因斯坦在演讲中关于迈克尔逊-莫雷实验的精准表述了。

幸运的是,爱因斯坦和他的未婚妻米列娃在1898年至1902年来往的书信,为这一问题提供了可靠的线索。通过查阅这部分书信,我们发现了能够证明他在1905年之前就了解到迈克尔逊-莫雷实验的直接证据。他在1899年9月28日写给未婚妻的信中提到:

我也给在亚琛的韦恩写了信,讨论了那篇关于发光以太与物质相对运动的研究论文,这篇论文受到了“老板”像继母一样的虐待。韦恩在1898年就这个题目发表的一篇很有意思的论文我已经读过了。^{[22][23]}

在韦恩(Wilhelm Wien)于1898年发表的题为《关于发光以太平移运动的问题》的论文中,韦恩不仅讨论了流动的以太理论,而且讨论了静止的以太理论,其中就包括洛伦兹在1895年提出的“收缩假说”。他还简要叙述了有关探测地球穿过以太的13个最重要的实验,而迈克尔逊-莫雷实验被他列为10种结果为负的实验之中。韦恩关于迈克尔逊-莫雷实验的描述如下:

迈克尔逊-莫雷实验。如果以太静止,那么在反射镜移动的过程中,光线在两个反射镜之间往返传播的时间一定会发生改变。时间的变化取决于 $v^2 A^2$ (v 是反射镜的运动速度; A 是光速的倒数),但是应该可以通过干涉条纹观察得到。

零结果与以太静止的假设不相容。这一假设只能通过假设刚体在静止的以太中运动时,其长度会在其运动方向上发生同比例变化,以抵消光线路径的延长来维持。^[23]

因此,通过阅读韦恩的1898年论文,爱因斯坦一定可以了解到迈克尔逊-莫雷实验。

此外,一个有力的间接证据表明,爱因斯坦最晚于1902年就了解到迈克尔逊-莫雷实验。在纪念迈克尔逊诞辰一百周年的贺信中,爱因斯坦提到,他通过阅读洛伦兹1895年发表的论文而了解该实验。爱因斯坦在1901年12月28日写给未婚妻的书信可以与之印证,他说到:“我现在要赶紧着手研究洛伦兹和德鲁德在运动物体电动力学方面的著作。”^{[22][320-321]}洛伦兹于1895年发表的长篇论文《运动物体中的电和光现象的理论研究》专门针对迈克尔逊-莫雷实验的“零结果”详细阐明了“收缩假说”。^[24]德鲁德(Paul Drude)于1900年出版的《光学教科书》也详细讨论了迈克尔逊-莫雷实验。^[25]因此,我们可以肯定:爱因斯坦在创立狭义相对论之前一定知道迈克尔逊-莫雷实验及其“零结果”。

2. 迈克尔逊-莫雷实验在爱因斯坦思考中的位置

爱因斯坦在1905年之前就已了解迈克尔逊-莫雷实验,并不意味着该实验对于爱因斯坦创立狭义相对论产生了重要影响。首先,在1905年发表的《论运动物体的电动力学》中,爱因斯坦确实基于

“企图证实地球相对于‘光介质’运动的实验的失败”，抛弃了经典世界观的“以太”和“绝对空间”，并提出狭义相对论的两条核心原理。^[26]但是，爱因斯坦并没有在论文中详细说明是哪一个具体的实验。其次，爱因斯坦创立狭义相对论的最基本的线索并不是以太漂移实验与经典世界观之间的矛盾，而是麦克斯韦电动力学应用到运动物体上的不对称。正如爱因斯坦所说：“引导我通往狭义相对论的直接路径，是由于我深信：物体在磁场中运动所产生的电动力，不过是一种电场罢了。”^[19]也就是说，以太漂移实验，尤其是迈克尔逊 - 莫雷实验在爱因斯坦的思考中并不占据主导地位。所以，爱因斯坦在晚年对于该实验的回忆才会非常模糊：“在我自己的思想发展中，迈克尔逊的实验结果并没有引起很大的影响。我甚至不记得，在我写这个题目的第一篇论文时是否知道它。”^[18]

通过以上分析，我们可以得出结论：爱因斯坦在 1905 年之前一定知道迈克尔逊 - 莫雷实验，但迈克尔逊 - 莫雷实验对于爱因斯坦创立狭义相对论的影响却是微小而间接的。我们甚至可以假设，如果没有迈克尔逊 - 莫雷实验，也不会影响爱因斯坦创立狭义相对论。

五、结论：作为文化背景的 迈克尔逊 - 莫雷实验

虽然迈克尔逊 - 莫雷实验对于爱因斯坦创立狭义相对论的影响是间接的，但是，爱因斯坦能够彻底抛弃以太和绝对空间，一定需要足够充分的实验证据作为支撑。这是因为，以太和绝对空间作为经典物理学中最基本的形而上学信仰，一定不能通过某个单一的实验被否证。首先，实验具有可错性。某个单一的实验可以由于操作和观察的主观因素，从而使判断成为可错的。当实验与理论发生冲突时，我们也许应该拒绝一个可错的观察命题，而将与之有冲突的理论予以保留。其次，根据库恩的理论，在“常规科学”阶段，实验与理论的不一致通常被视为范式内部的反常，而非对范式的否证。常规科学家不愿对他们在其框架内工作的范式加以批评，因为只有这样，他们才能利用范式来完成探究自然的科学工作。也就是说，在范式的指导下从事研究工作的科学家拒绝所有类型的否证主义。

然而，当实验的失败达到非常严重的程度，并且持续消解着科学共同体所做的努力时，范式就会变得十分脆弱，正如库恩在《科学革命的结构》中所说：“当一个反常变得似乎不只是常规科学的一个难题时，向危机和非常规科学的转变就开始了。”^[27]新旧范式的转换，本质上是文化背景和世界观的转换，它通常改变科学家最基本的形而上学信仰。

在 19 世纪末，以迈克尔逊 - 莫雷实验为核心的以太漂移实验群，逐渐构成了一个以太漂移为零的文化背景。除了迈克尔逊 - 莫雷实验，菲索的流水实验、洛奇的转盘实验与磁流实验，以及特劳顿的电容转矩实验和电阻实验都在不同程度上揭示了以太理论与经典世界观之间的矛盾。在这样的文化背景下，爱因斯坦并没有像洛伦兹、彭加勒等科学家去质疑实验本身，并通过增加特设性假说来保护原有理论，而是直接将迈克尔逊 - 莫雷实验的“零结果”作为前提，来构建不同于经典世界观的新的运动物体电动力学体系。在香克兰的采访中，爱因斯坦这样说：

随后爱因斯坦告诉我：在 1905 年以前，他已经通过洛伦兹的论文意识到迈克尔逊的结果，但更多的则是由于他直截了当地假定了迈克尔逊的结果是正确的。^[18]

爱因斯坦早年阅读过韦恩于 1898 年发表的题为《关于发光以太平移运动的问题》的论文，这篇论文讨论了 13 个以太漂移实验，这些实验足以表明以太是一个多余的假设，也足以使爱因斯坦以先验的方式将迈克尔逊 - 莫雷实验的“零结果”作为前提来建构狭义相对论。

虽然爱因斯坦曾说其主要关注的是菲索实验与光行差现象之间的矛盾，但是真正影响爱因斯坦的并非某个单一的实验，而是由许多实验共同构成的文化背景。这一文化背景的转变撼动了经典世界观中的最基本的形而上学原则，使爱因斯坦将“以太”和“绝对空间”的不存在作为先验前提来建构新的电动力学理论。因此，从 1881 年到 19 世纪末，以迈克尔逊 - 莫雷实验为核心形成的以太漂移为零的文化背景，对爱因斯坦创立狭义相对论起到了至关重要的作用。

参考文献

- [1] Kelvin L. Nineteenth Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light[J]. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 1901, 6(2): 1-40.

- [2] Millika R A. Albert Einstein on his Seventieth Birthday[J]. *Reviews of Modern Physics*, 1949, 21(3): 343–344.
- [3] [法]亚历山大·科瓦雷. 牛顿研究[M]. 张卜天, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 75–76.
- [4] [英]艾萨克·牛顿. 光学[M]. 周岳明, 舒幼生, 等译. 北京: 北京大学出版社, 2008: 227–228.
- [5] Whittaker E T. *A History of the Theories of Aether and Electricity: from the Age of Descartes to the Close of the Nineteenth Century*[M]. Dublin: Dublin University Press, 1910: 237–238.
- [6] Young T. The Bakerian Lecture: Experiments and Calculations Relative to Physical Optics[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 1804, 9(4): 1–16.
- [7] Michelson A A. A Plea for Light Waves[J]. *Proceedings of the American Association for the Advancement of Science*, 1888, 3(7): 68–69.
- [8] Michelson A A. Some of the Objects and Methods of Physical Science[J]. *University of Chicago Quarterly Calendar*, 1894, 3(2): 15.
- [9] Michelson A A. The Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether[J]. *American Journal of Science*, 1881, 22(34): 120–129.
- [10] Michelson A A, Morley E W. On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous[J]. *American Journal of Science*, 1887, 34(203): 333–345.
- [11] Michelson A A. *Light Waves and Their Uses*[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1903: 79.
- [12] FitzGerald G F. The Ether and Earth's Atmosphere[J]. *Science*, 1889, 13(328): 390.
- [13] Lorentz H A. La théorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants[J]. *Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles*, 1892, 25(7): 363–552.
- [14] Lorentz H A, Einstein A, Minkowski H, et al. *The Principle of Relativity: A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theory of Relativity*[C]. Sommerfeld A. et al. (eds.) New York: Dover Publications, 1952.
- [15] Lorentz H A. Electromagnetic Phenomena in a System Moving with Any Velocity Smaller than That of Light[J]. *Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences*, 1904, 6(3): 809–831.
- [16] [法]昂利·彭加勒. 科学与方法[M]. 李醒民, 译. 北京: 商务印书馆, 2010: 171.
- [17] Poincaré H. *The Foundations of Science*[M]. Halsted G B. (trans.) Cambridge: Cambridge University Press, 2015: 223.
- [18] Shankland R S. Conversations with Albert Einstein[J]. *American Journal of Physics*, 1963, 31(1): 47–57.
- [19] Einstein A. Letter to the Michelson Commemorative Meeting of the Cleveland Physics Society[J]. Shankland R S. (trans.) *American Journal of Physics*, 1964, 32(90): 16–35.
- [20] Einstein A. How I Created the Theory of Relativity[J]. Ono Y A. (trans.) *Physics Today*, 1982, 35(8): 45–47.
- [21] Itagaki R. Einstein's "Kyoto Lecture": The Michelson – Morley Experiment[J]. *Science*, 1999, 283(5407): 1457–1458.
- [22] Einstein A. *The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 1: The Early Years, 1879–1902*[C]. Stachel J, et al. (eds.) Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987.
- [23] Wien W. On Questions Relating to the Translatory Motion of the Luminiferous Ether[J]. *Annalen der Physik*, 1898, 3(1): 47–65.
- [24] Lorentz H A. *Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern*[M]. Leiden: Royal Netherlands Academy, 1895.
- [25] Drude P. *Lehrbuch der Optik*[M]. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1900.
- [26] Einstein A. On the Electrodynamics of Moving Bodies[J]. *Annalen der Physik*, 1905(17): 891–921.
- [27] Kuhn T. *The Structure of Scientific Revolutions*[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1962: 68.

The Relationship between the Michelson – Morley Experiment and Special Relativity

FANG Yu – xin

(Department of History of Science, Technology and Medicine, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455)

Abstract: The Michelson – Morley experiment has been understood by many as paving the way for Einstein's special theory of relativity. The reason for this is straightforward: the "failure" of the experiment is expected and easily explained by the constant speed of light independent of relative motion. Einstein, however, made no specific mention in his 1905 paper about the Michelson – Morley experiment. In this paper, I clarify a debatable issue: when and how did Einstein learn about the Michelson – Morley experiment? Through examining Einstein's early letters exchanged with his fiancée Mileva Marić, I identify that Einstein did know of the Michelson – Morley experiment before 1905 from Wien's 1898 paper, Lorentz's 1895 monograph, and Drude's 1900 book. However, the influence of the Michelson – Morley experiment on Einstein's creation of special relativity was small and indirect. Einstein came to special relativity through a different route: the conflict between the principle of relativity and the Maxwell – Lorentz theory of electrodynamics. What actually influenced Einstein were a group of ether – drift experiments, instead of the single Michelson – Morley experiment. Thirteen experiments bearing on detecting the earth's motion through the ether in Wien's 1898 paper were enough for Einstein to abandon the hypothesis of the ether and absolute space.

Key words: ether; velocity of light; absolute space; Michelson – Morley experiment; special relativity

(本文责任编辑:董春雨 赵月刚)